

问题一的模型建立与求解

单点往返物理能耗模型与最大安全载荷推导

航段飞行能耗理论建模

设机型为 m ，目标受灾服务区为 S_i 。单点往返飞行任务由去程重载航段 ($O01 \rightarrow S_i$) 与返程空载航段 ($S_i \rightarrow O01$) 构成。两点间球面水平大圆距离 $d(O01, S_i)$ 采用 Haversine 公式计算：

$$d = 2R_{\text{earth}} \arcsin \left(\sqrt{\left(\sin \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) \right)^2 + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \left(\sin \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right) \right)^2} \right)$$

其中 $R_{\text{earth}} = 6371.0\text{km}$ 。沿航线根据 30m DEM 栅格插值提取沿线最高地表海拔 H_{max} ，确定巡航平飞海拔为 $H_{\text{cruise}} = H_{\text{max}} + 50\text{m}$ 。起点 O01 的作业高度为地表海拔 $Z(O01) = 127.7\text{m}$ ，受灾服务区 S_i 的作业高度为悬停作业高程 $Z(S_i) = \text{Elev}(S_i) + 30\text{m}$ 。去程垂直爬升高度为 $\Delta h_1 = H_{\text{cruise}} - Z(O01)$ ，返程空载垂直爬升高度为 $\Delta h_2 = H_{\text{cruise}} - Z(S_i)$ 。

设去程有效装载质量为 w 。去程阶段水平巡航等效航程 $R(m, w)$ 随有效载荷线性递减：

$$R(m, w) = R_0(m) - \frac{w}{W_{\text{max}}(m)} (R_0(m) - R_{\text{full}}(m))$$

去程总能耗包含水平巡航耗电与重力势能爬升耗电：

$$E_{\text{out}}(m, w) = \frac{d}{R(m, w)} E_{\text{avail}}(m) + \frac{(M_0(m) + w)g\Delta h_1}{\eta_{\text{climb}} \cdot 3.6 \times 10^6} \quad (\text{kWh})$$

返程时货物已全额卸载，装载质量 $w = 0$ ，空载返航能耗为：

$$E_{\text{back}}(m) = \frac{d}{R_0(m)} E_{\text{avail}}(m) + \frac{M_0(m)g\Delta h_2}{\eta_{\text{climb}} \cdot 3.6 \times 10^6} \quad (\text{kWh})$$

单点往返累计总飞行能耗为两阶段之和：

$$E_{\text{round}}(m, w, S_i) = E_{\text{out}}(m, w) + E_{\text{back}}(m)$$